数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——农、林、牧、渔业

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE
四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY
COOLSHUJU 枣树找数
君泽君律师事务所

章节主编：李子燃　赵颖岚　尹立凌　何　强　罗海燕　韩行舟　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施　卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年六月

农业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	农、林、牧、渔业	精准农业管理	借助传感器与无人机，实时采集土壤养分、气候要素、作物生长等多维度数据。结合大数据与 AI 技术，构建精准模型，动态优化种植方案，实现精准施肥、智能灌溉、病虫害早防，提升产量与品质，降低成本，推动农业可持续发展。	（1）土壤数据 （2）气温 （3）空气成份 （4）灌溉量 （5）施肥量 （6）作物生长状况等	**德州财金智慧农业科技有限公司**“玻璃温室番茄生产数据集”，青岛银行德州分行以此数据资产为质押物，给该公司授信 3000 万元。
2	金融业	农业金融风险管理	依托大数据分析，整合农业生产、市场价格、自然气候等多维数据，精准评估农业信贷、保险、期货业务风险。针对农户、企业及期货交易主体，定制精准定价保险、灵活贷款等适配金融产品，有效防控风险，推动农业金融稳健发展。	（1）气象数据 （2）种植面积 （3）作物产量 （4）市场库存 （5）市场价格 （6）遥感数据等	**浙江网商银行股份有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司的“三农”数字普惠金融风控模型**，截止 2024 年 8 月累计为 260 万农户提供授信 638.8 亿元；其中 53 万农户首次获得银行贷款。
3	农、林、牧、渔业	病虫害监测与预警	病虫害监测与预警，借助卫星和无人机图像，捕捉农作物生长异常，精准识别病虫害踪迹。通过对图像数据的分析，能快速判断病虫害类型、规模与蔓延趋势，及时预警并给出针对性防治措施，降低损失。	（1）病虫害种类 （2）发生区域 （3）作物受损情况 （4）气象数据等	**中国科学院空天信息创新研究院研发的“慧眼”天空地植物病虫害智能监测预警系统**，实现了农林草 20 余种重大病虫害多尺度动态监测预警，为全球病虫害的前哨预警提供了有力的科技支撑，有利于推动被动防控向主动预防转变。
4	农、林、牧、渔业	农业气象服务	借助卫星、地面监测站等设备，收集气温、降水、光照等数据，经专业分析，为农民呈上精准天气预报与气象数据分析结果。农民据此合理安排播种、灌溉、施肥、收获等农事，有效规避气象灾害，提升农业生产效益。	（1）气温 （2）降水 （3）光照 （4）极端天气预警等	**章丘区气象局**“气象服务助力智慧农业提质增效”项目。该项目整合气象、农业数据，为龙山小米等特色农产品提供精准气象服务，实现气象科技成果向农业生产力的转化。

农业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
5	农、林、牧、渔业	农作物产量预测	借助大数据分析技术，整合气象、土壤、种植品种、田间管理等多元数据，运用机器学习等算法构建精准预测模型。在作物生长各阶段持续分析，提前预估产量，为农民与农业企业规划种植规模、安排销售、制定经营策略提供有力支撑。	（1）气象 （2）土壤 （3）种植品种 （4）田间管理等	**中国农科院遥感数据同化新算法，**成功构建了作物估产同化系统，实现了区域作物单产的高精度模拟
6	农、林、牧、渔业	农业资源管理	利用大数据与智能算法，融合土壤、气象、作物生长等数据，实时监测分析水资源、肥料、农药使用情况，动态调整灌溉、施肥、施药方案，精准匹配作物需求，减少资源浪费，提升资源利用效率，降低生产成本，促进农业绿色可持续发展。	（1）土壤数据 （2）气象数据 （3）作物数据 （4）灌溉数据 （5）施肥与农药数据等	**山东省农业技术推广中心"水肥一体化"模式，**采用营养液自动按需实时精量配比、基于液压的营养液精准灌溉控制、生物质基质化高效利用三大技术，实现突破非耕地利用的瓶颈、节本增效、绿色生态、果蔬品质与安全性显著提高、模式易推广易复制。
7	农、林、牧、渔业	农业环境监测	基于物联网传感器、卫星遥感与 AI 算法构建的农业环境监测体系，通过实时采集土壤湿度、气象参数、作物表型等多维度数据，结合多光谱卫星影像分析土壤墒情、植被覆盖度及病虫害分布，实现农业生态环境的动态感知与精准预警。系统通过数据融合与智能决策模型，可识别土壤退化、水体污染等风险，为农业资源科学配置提供依据，推动化肥农药减量增效（节水节肥等），助力农业绿色低碳转型。	（1）土壤环境数据 （2）气象数据 （3）作物数据 （4）遥感数据 （5）水质数据 （6）生态数据 （7）社会经济数据等	**北大荒农业数据管理体系（北大荒信息有限公司）**整合农田遥感、土壤墒情、气象等数据，构建农业生产全流程数字孪生系统，实现作物长势预测与灾害预警

农业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
8	水利、环境和公共设施管理	农业碳排放监测	基于物联网传感器（通量塔、地埋式碳传感器）与卫星遥感技术，构建农田碳循环实时监测体系，动态捕捉土壤呼吸、作物光合作用及农业生产活动（施肥、灌溉、耕作）中的 CO2、CH4、N2O 排放/吸收过程。结合碳通量模型与生命周期评估（LCA），量化农田碳足迹与碳汇能力，精准识别高碳环节（如化肥过量施用、秸秆焚烧），为有机肥替代、保护性耕作等低碳技术推广提供数据支撑，助力农业碳中和目标实现（。	（1）温室气体浓度数据 （2）碳循环过程数据 （3）环境驱动数据 （4）管理措施数据 （5）遥感与地理数据等	**浙江省农业农村大数据中心**“农业碳账户”数字化管理平台整合全省 117 万公顷农田的传感器碳通量数据、卫星植被指数及农户耕作记录，构建“地块级碳账户”模型，精准核算水稻、小麦等作物种植环节的碳排放量与碳汇潜力。通过数据驱动的有机肥替代方案，试点区域化肥用量下降 18%，农田 CH4 排放减少 22%
9	批发和零售业	农业区块链应用	基于区块链技术构建农业数据可信共享与交易体系，通过分布式账本与智能合约实现生产、流通、消费全链条数据的不可篡改存证。整合物联网传感器（如土壤墒情、环境温湿度）、卫星遥感（植被指数、土地利用类型）及农事操作（施肥、灌溉、采收）等多源数据，构建“数据上链-智能合约-跨链流通”机制，解决农业数据孤岛、信任缺失等痛点。支持农产品溯源、碳账户交易、供应链金融等场景，推动农业数据要素市场化流通，提升产业链协同效率与附加值。	（1）生产过程数据 （2）生产过程数据 （3）认证与交易数据 （4）身份与行为数据 （5）空间与遥感数据等	**山东潍坊“区块链+蔬菜”**质量追溯创新应用整合山东潍坊 4 万亩蔬菜基地的物联网数据（土壤墒情、环境温湿度）、卫星遥感影像（作物覆盖度）及农户耕作记录，构建全链条可信溯源体系。通过区块链存证实现生产环境、投入品使用、加工流通等 500 万条数据的不可篡改，消费者扫码可查看“从田间到餐桌”的完整信息。项目使试点地块亩均增收 30%，化肥农药使用量下降 35%

林业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
10	农、林、牧、渔业	森林资源管理	基于遥感与 GIS 技术构建“空天地”一体化监测体系，整合多源数据实现森林资源动态感知与智能管理。通过卫星遥感（如 Landsat、Sentinel-2）获取植被覆盖度、生物量等指标，结合无人机航测提取林分结构参数，融合地面物联网传感器（土壤湿度、温湿度）及气象数据，构建森林资源数据库。利用 GIS 空间分析功能，实现森林碳汇评估、火险预警、病虫害监测等场景应用，为森林生态修复与可持续经营提供数据支撑，助力林业部门科学决策。	（1）遥感与地理空间数据 （2）生态与环境数据 （3）人类活动数据 （4）物联网感知数据等	**昌吉州智慧林草平台**整合 Landsat 卫星影像、气象模型数据及地面传感器数据，构建林草资源“空天地”一体化监测体系。通过 GIS 空间分析模块，实现森林碳汇动态核算（精度提升至 90%）、火险预警（响应时间缩短至 15 分钟）及病虫害扩散模拟。项目覆盖昌吉州 120 万公顷林地，推动森林资源管护效率提升 35%，获 2024 年“数据要素×”大赛新疆分赛现代农业赛道三等奖。
11	农、林、牧、渔业	森林火灾预警	基于卫星遥感（多光谱/热红外影像）与气象数据构建森林火险智能预警体系，通过提取植被含水量（NDVI 指数）、地表温度、可燃物分布等卫星特征，融合实时气象参数（气温、湿度、风速、降水）及历史火灾数据，利用随机森林等算法建立火险等级预测模型。结合地面红外摄像头、物联网传感器（土壤湿度、可燃物含水率）实现“空-天-地”立体监测，提前精准识别高风险区域，提高预警准确率，为应急处置提供数据支撑，有效降低森林火灾损失。	（1）卫星遥感数据 （2）气象与环境数据 （3）地面监测与历史数据 （4）模型输入数据等	**四川省森林草原**火险智能预警系统整合高分五号卫星热红外影像（识别地表温度异常）、全省 3000+气象站数据及 20 万公顷可燃物分布矢量图，构建“气象因子-植被状态-地形特征”耦合的火险预测模型。通过 AI 算法实现每 15 分钟动态更新火险等级，针对凉山州等高风险区域提前 48 小时发布橙色预警，2023 年成功预警森林火灾 21 起，预警准确率达 92%，获国家林草局“智慧林草”优秀案例。

林业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
12	金融业	碳汇交易	基于林木生长模型的碳汇交易测算系统，通过整合卫星遥感、无人机激光雷达与地面监测的多源数据，构建动态碳吸收量测算模型，为林业碳汇项目提供科学计量依据。系统支持碳汇量实时监测、历史数据回溯及未来趋势预测，结合区块链存证技术确保数据不可篡改，助力碳汇交易市场实现“可测量、可报告、可核查”的全流程数字化管理。通过与碳交易平台对接，推动生态资源价值转化，促进林业碳汇资产高效流通，为双碳目标提供数据驱动的解决方案。	（1）基础地理数据 （2）气象环境数据 （3）林木资源数据 （4）碳汇监测数据 （5）市场与政策数据 （6）辅助技术数据（如无人机、高光谱影像、物联网传感器等）	**福建厦门**“多元数据智驱园区源网荷储互动”项目虽聚焦电力系统，但创新性地将林业碳汇数据纳入区域碳平衡模型，实现“绿电+碳汇”协同交易。项目在厦门火炬高新区试点，年减少碳排放 491 吨，推动园区绿电交易占比提升至 35%。
13	农、林、牧、渔业	林下经济优化	基于物联网传感器构建林下种植环境智能监测体系，实时采集温湿度、光照强度、土壤墒情（含水量/养分/pH 值）、CO2 浓度等微环境数据，结合林木郁闭度（通过无人机遥感反演）与气象预报数据，利用机器学习模型动态匹配中药材（如人参、三七）、食用菌（如灵芝、羊肚菌）的最佳生长参数。系统自动联动遮阳网、灌溉设备、通风装置实现环境精准调控，解决林下光照不足、湿度不均等问题，助力林下资源高效利用与特色产业提质增效	（1）生态微环境监测数据 （2）种植对象数据 （3）管理与调控数据 （4）外部驱动数据（气象、市场行情、政策补贴数据）等	**吉林省农业科学院**长白山道地药材林下种植智能调控系统在通化、抚松 20 万亩林下参田部署 1.2 万个土壤墒情传感器与光照监测终端，整合卫星遥感郁闭度数据及人参生长模型，开发“环境-生长-品质”耦合调控算法。系统自动识别过湿/过阴地块并触发排水/补光设备，提升农作物产量与营养物质含量

林业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
14	农、林、牧、渔业	智能造林选址	基于 AI 算法构建多维度环境要素评估模型，整合遥感影像（植被覆盖度、土地利用类型）、地形数据（DEM 高程、坡度坡向）、气象参数（年均温、降水量、无霜期）及土壤属性（pH 值、有机质含量、持水能力），结合目标树种生态习性（如耐旱/耐贫瘠特性），通过随机森林、神经网络等算法生成造林适宜性分区图。系统自动识别水土流失敏感区、荒漠化成因区等重点区域，精准推荐适配树种及种植方案，提升植被存活率、降低生态修复成本，为科学国土绿化提供数据驱动的智能决策支持。	（1）地理与地形数据 （2）气候与环境数据 （3）土壤与植被数据 （4）人类活动与政策数据 （5）模型验证数据等	**国家林草局**西北调查规划院三北工程智能造林决策系统整合高分七号卫星 0.8 米分辨率影像、1900+气象站数据及 8000 余个土壤剖面样本，构建“气候-地形-土壤-树种”四维适配模型，针对西北荒漠化区推荐耐旱树种（梭梭、沙棘）种植区域。提升造林地块匹配精确率、植被存活率等
15	农、林、牧、渔业	林木生长模型构建	基于 AI 算法与遥感技术构建林木生长动态预测模型，整合多源数据（卫星遥感影像、地面样地实测、气象与土壤参数），通过随机森林、机器学习等方法模拟单木/林分的胸径、树高、蓄积量等生长指标随时间的变化趋势。模型结合树种生物学特性（如杉木速生期、松树年轮生长规律）与环境驱动因子（降水量、积温、立地条件），实现森林生长量预测（误差率≤8%）、碳储量估算及采伐期优化。	（1）遥感与地理空间数据 （2）林木生长基础数据 （3）环境驱动数据 （4）森林管理措施数据 （5）生态与碳汇数据等	**全国人工林生长预测数据平台**（国家林草局调查规划院）整合 2000 万公顷人工林的 Landsat 卫星时序影像、10 万+固定样地实测数据及中国森林植被碳模型（CFVM），构建跨区域林木生长通用模型，支持杉木、杨树等 12 个主要树种的胸径生长预测（年均误差±0.3cm）。平台为“双碳”目标核算提供关键数据，使全国森林蓄积量预测精度提升至 92%

林业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
16	农、林、牧、渔业	病虫害智能识别	基于人工智能技术，深度融合高分辨率遥感影像、无人机航测数据与物联网传感器实时监测信息，构建病虫害智能识别体系。系统可快速识别病虫害类别，精准定位感染区域，以分钟级响应速度生成空间分布图谱，为靶向防治提供关键数据支撑。	（1）多源遥感影像数据 （2）无人机监测数据 （3）物联网传感器数据 （4）病虫害样本图像数据 （5）历史病虫害发生记录 （6）气象数据等	**江苏省互联网农业发展中** 2019-2023 年连续预测全省赤霉病、稻瘟病发病风险，累计监测小麦和水稻种植面积超 2 亿亩，病害逐日风险预测准确率提高到 80%以上，风险预测时间比人工提前 7 天，平均减少每年植保用药 1-2 次。近三年年均挽回稻麦损失共计 200 万吨，年均挽回直接经济损失 49.8 亿元。
17	农、林、牧、渔业	野生动物监护	构建多源异构数据融合的野生动物智能监护体系，运用高分辨率卫星遥感掌握栖息地宏观变化，借助无人机获取中尺度高清影像，依靠动物佩戴及环境布设的传感器网络采集实时生理与生态数据，结合人工巡护实地信息，经 AI 算法分析，实现活动追踪、种群监测与环境评估的精准监护。	（1）卫星遥感数据 （2）无人机监测数据 （3）传感器数据 （4）人工巡护数据 （5）历史保护数据等	**祁连山国家公园青海片区**以大数据管理平台为核心推进信息化建设，构建覆盖 8000 平方公里的“天空地一体化”监测网络，建成大数据中心，累计布设智能监测设备超 2000 台（套），实时采集气象、水文、动植物分布等多维度数据，形成超 10TB 生态数据库。

畜牧业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
18	农、林、牧、渔业	牲畜健康管理	构建基于物联网与大数据分析的牲畜健康管理系统，通过佩戴式传感器实时采集牲畜体温、心率、运动轨迹等生理数据，环境传感器监测养殖区域温湿度、空气质量等环境参数。结合历史养殖数据与疫病模型，运用 AI 算法进行异常行为分析与疾病风险预警，实现牲畜健康状况动态监测与精准防控。	（1）牲畜生理数据 （2）行为数据 （3）环境数据 （4）饲料与饮水数据 （5）疾病诊疗数据 （6）繁殖数据等	**山东动脉智能科技股份有限公司**针对畜牧业痛点，开发了家畜活体体征在线监测大数据采集平台。该平台利用物联网技术实现牲畜生命体征的实时监测，包括体温、步数、位置等关键数据，平均每年可节约成本 10%以上，提高产量 5%-10%。
19	农、林、牧、渔业	畜牧业环境监测	搭建基于物联网的畜牧业环境智能监测体系，借助温湿度、光照、气体浓度等传感器，全方位采集养殖场内环境数据。运用数据分析模型，将实时数据与牲畜适宜生长环境指标对比，实现环境参数精准评估与智能调控，为牲畜健康生长筑牢环境根基。	（1）温湿度数据 （2）光照数据 （3）空气质量数据 （4）通风数据 （5）水质数据 （6）地理空间数据等	**广西农业信息中心**构建“1+5+N”六级智慧监管平台，实现全链条数字化管理，数据安全流转。商业模式包括政府运维收费、数据服务收费等。成效显著：超 4.6 万家养殖场赋码在线，生产效率提升 8.3%，年节约超 1.58 亿元；监管效率提升超 60%，年节约超 1080 万元；合作 5 家金融机构、16 家供应链厂家，解决赊销资金亿多元，放款超 2.7 亿元，增产值 30 亿元
20	农、林、牧、渔业	臭气智能减控	构建基于物联网与 AI 算法的臭气智能减控系统，通过部署气体传感器阵列，实时采集硫化氢、氨气、挥发性有机物（VOCs）等臭气成分浓度数据。结合气象条件与生产工艺参数，智能控制系统动态调节除臭设备运行策略，实现臭气浓度精准监测、治理过程智能决策及源头减排。	（1）臭气成分数据 （2）气象环境数据 （3）设备运行数据 （4）生产工艺数据 （5）历史监测数据 （6）空间位置数据等	

畜牧业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
21	农、林、牧、渔业	数字化草业种植	构建数字化草业种植体系，通过土壤墒情传感器、气象站等设备实时采集土壤湿度、养分、温湿度及光照等数据，结合牧草生长模型，精准调控智能灌溉系统与施肥策略。实现水资源高效利用与养分精准供给，科学优化牧草生长环境，有效提升牧草产量与品质。	（1）土壤数据 （2）气象数据 （3）牧草生长数据 （4）灌溉与施肥数据 （5）设备运行数据 （6）历史种植数据等	
22	农、林、牧、渔业	饲料配方优化	搭建智能饲料配方系统，借助传感器与数据采集设备，实时获取不同生长阶段牲畜的营养需求数据，如能量、蛋白质、维生素、矿物质需求。同时，收集各类饲料原料价格、营养成分、供应稳定性数据。运用算法动态调整饲料配比，兼顾营养均衡与成本控制，实现效益最大化。	（1）牲畜营养需求数据 （2）饲料原料营养成分数据 （3）饲料原料价格数据 （4）饲料原料供应数据 （5）养殖环境数据 （6）养殖成本数据 （7）养殖效果反馈数据等	
23	金融业	畜牧业金融风险管理	构建畜牧业金融风险管理数据平台，整合畜牧养殖生产、市场价格、自然灾害、政策法规等多源数据。运用大数据分析与风险评估模型，对保险理赔、贷款违约、期货价格波动等风险进行量化评估，为保险产品设计、贷款审批、期货对冲策略制定提供数据支撑，提升畜牧业金融服务的精准性与安全性。	（1）养殖生产数据 （2）市场数据 （3）环境数据 （4）财务数据 （5）政策法规数据 （6）历史金融数据等	**广西农业信息中心**主办畜牧业监测预警及供应链融合创新”项目运用云计算、大数据、人工智能、物联网（IOT）等新质技术，打造从畜禽养殖、检疫流通、屠宰消费等全链条闭环溯源监管的畜禽生产数据要素。荣获广西“数据要素 X”广西数字政府应用场景竞赛一等奖。

畜牧业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
24	农、林、牧、渔业	草原生态评估	构建草原生态评估标准化数据体系，整合植被覆盖、土壤质量、气象环境、生物多样性、土地利用等多源数据，运用生态模型与大数据分析技术，对草原生态系统的结构完整性和功能稳定性进行量化评估，形成标准化评估报告，为生态修复工程规划、放牧管理优化、生态补偿政策制定等提供科学决策依据，推动草原生态可持续发展。	（1）植被数据 （2）土壤数据 （3）气象数据 （4）生物多样性数据 （5）土地利用数据 （6）历史监测数据等	

渔业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
25	农、林、牧、渔业	渔业资源管理	构建渔业资源管理体系，运用卫星遥感数据获取海面温度、叶绿素浓度等信息，结合 GIS 空间数据掌握海域地形、作业区域分布，融合海洋环境数据（水温、盐度等），实时监测渔业资源分布与种群动态，为捕捞配额设定、禁渔区规划提供科学依据。	(1)遥感数据 （2）GIS 数据 （3）海洋环境数据 （4）渔业生产数据 （5）生物数据 （6）历史数据等	
26	农、林、牧、渔业	水产养殖优化	搭建水产养殖数据优化体系，整合水质环境、养殖生物生长、饲料投喂、病害监测等数据，运用大数据与智能算法，精准分析养殖过程中的关键影响因素，优化养殖密度、投喂策略及病害防治措施，实现水产养殖产量提升与品质保障。	（1）水质数据 （2）养殖生物数据 （3）饲料数据 （4）设备数据 （5）环境数据 （6）病害数据 （7）销售数据等	**湛江湾实验室联合中国移动广东有限公司湛江分公司**构建起海洋数据“采集-传输-治理-应用-反馈”的闭环，基于渔业大数据中心构建养殖投喂数据模型，饲料系数降低 20-40%，增重率提高 10%以上，经济效益提升超 30%。构建养殖优化数据模型，实现死鱼快速识别和自动收集，识别准确率超 90%，人工成本降低 60%，养殖经济效益整体提升超 30%。荣获 2024 年“数据要素×”大赛优秀项目案例，以全国排名第 5 的成绩荣获现代农业赛道全国三等奖
27	农、林、牧、渔业	深远海生态养殖	构建深远海生态养殖智能体系，利用水下传感器、无人机监测等获取多维数据，结合 AI 算法对鱼群生长进行精准预测，制定科学投喂策略。同时，搭建“深蓝智链”供应链，实现从养殖到销售的全流程数据贯通，提升整体养殖效率与经济效益。	（1）环境数据 （2）鱼群数据 （3）设备数据 （4）影像数据 （5）供应链数据等	**山东海洋集团**“深蓝 2 号”深远海大型智能养殖网箱在黄海海域投入使用。该网箱搭载多种智慧化养殖设备，实现深远海无人养殖，开创国内深远海三文鱼养殖先例。其总高 71.5 米，直径 70 米，养殖水体达 9 万立方米，是我国功能先进的深远海养殖网箱。

渔业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
28	农、林、牧、渔业	病害智能诊断	搭建病害智能诊断系统，运用 AI 图像识别技术，实时捕捉鱼体游动姿态、体表损伤等异常行为，同步整合水质中的溶解氧、pH 值、氨氮等数据，构建病害预警模型，实现水产养殖病害的早期识别与风险预警，为及时防治提供科学依据。	（1）图像数据 （2）水质数据 （3）养殖数据 （4）环境数据 （5）历史数据等	
29	农、林、牧、渔业	捕捞作业优化	基于声呐与气象数据的捕捞作业智能优化系统，通过实时采集声呐探测的鱼群位置、数量等数据，结合气象部门的风速、海温、气压等气象信息，运用智能算法精准预测鱼群分布规律，助力捕捞作业科学规划，提升捕捞效率与经济效益。	（1）声呐数据 （2）气象数据 （3）海洋环境数据 （4）历史捕捞数据 （5）地理信息数据等	
30	农、林、牧、渔业	渔业金融风险评估	构建渔业金融风险智能评估方案，整合渔业企业生产规模、成本投入、产量产值等生产数据，以及市场价格波动、供需变化、政策法规等市场信息，运用大数据与 AI 技术建模，为渔业企业精准评估金融风险，助力保险定价与信贷审批，推动渔业产业稳健前行。	（1）渔业生产数据 （2）财务数据 （3）市场数据 （4）政策数据 （5）灾害数据等	
31	农、林、牧、渔业	渔情预报	渔情预报技术通过整合历史渔获数据与实时监测信息，利用大数据分析和算法模型，精准预测特定海域的渔场位置、渔期时段、鱼群规模及可能渔获量，为渔业生产规划、资源管理提供科学依据，助力渔业可持续发展。	（1）历史渔获数据 （2）实时监测数据 （3）气象数据 （4）海洋环境数据 （5）遥感数据等	**中水集团远洋股份有限公司、上海海洋大学**联合开发海鹰 AI 金枪鱼智慧渔情预报系统，收集了全球近 70 年的金枪鱼渔业数据和海洋环境数据，采用大数据挖掘和深度学习技术，实现金枪鱼中心渔场预报和中长期资源量预测。已在中水集团远洋股份有限公司所有金枪鱼渔

渔业

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
					船上进行业务化运行，2023 年大西洋金枪鱼产量创历史新高，单船捕捞量提高了 13.8%
32	批发和零售业	区块链溯源	基于区块链技术的溯源方案，通过分布式账本特性，将产品全生命周期信息加密上链，实现从原材料采购、生产加工到流通销售的全程数据不可篡改与实时共享，提升质量透明度，有效打击假冒伪劣，同时优化供应链协同管理效率。	（1）原材料数据 （2）生产数据 （3）流通数据 （4）销售数据 （5）认证数据等	**成都九洲**构建了“基于多源数据融合的智慧农批园区系统”，提升为政府提供流通信息的正向跟踪与逆向溯源，提升数字化监管力度区块链质量追溯技术，通过区块链技术构建分布式账本，将农产品的生产、加工、检测、销售等全链条信息以不可篡改的方式记录在区链上解决追溯难问题，项目在“数据要素×”四川分赛中荣获“现代农业赛道一等奖”

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
33	农、林、牧、渔业	农业技术推广	农业技术推广解决方案，借助数据分析挖掘适配农业生产需求的先进技术。通过整合农业生产数据、技术应用反馈及市场需求，筛选高价值农业技术，精准定位推广区域与对象，推动新技术落地，优化生产流程，切实提升农业生产效率与效益。	（1）农业生产数据 （2）技术数据 （3）历史推广数据 （4）农户数据 （5）市场数据等	**北大荒**构建了天、空、地、机、人，采、存、管、算、用一体的数据全生命周期管理体系，打破信息壁垒，实现数据穿透式触达、集中管控。为每个主体建立资源画像、土地画像、人员画像等，形成资源资产“一张图”，推动数据循环。截至目前累计汇聚数据超 200TB，画像覆盖耕地 4874.4 万亩、地块 26 万块、农机 79 万台、种植户 59 万。获得 2024 年“数据要素×”大赛全国总决赛现代农业赛道一等奖。
34	农、林、牧、渔业	农业机器人应用	农业机器人应用方案，通过部署具备播种、施肥、收割等功能的智能农业机器人，结合传感器采集的农田数据与算法模型，精准执行农事作业。实时优化作业路径与参数，减少人工干预，有效提升农业生产效率与精细化管理水平。	（1）农田基础数据 （2）作物数据 （3）机器人运行数据 （4）环境数据 （5）作业标准数据等	**成都邛崃天府种业创新中心**“见田”借助携带的摄像头、传感器，实时监控农田的温度、风速、虫情、土壤墒情等状况，并传输给后台终端。可实现机器人在田间自行移动，配合空中监测设备，实现全要素环节实时监控。据以往试验数据，一台机器人可管理 100 亩农田，能提升对丘陵土地的适应能力，让种植户足不出户了解庄稼长势。
35	农、林、牧、渔业	农业教育培训	农业教育培训在线平台方案，以数字化技术为依托，整合优质农业课程资源，打造涵盖种植养殖技术、农业政策解读、市场经营策略等内容的在线学习平台。通过精准推送课程、实时互动答疑，帮助农民提升专业技能，适应现代农业发展需求。	（1）学员信息 （2）学习数据 （3）技能需求 （4）课程数据 （5）行业数据等	**农业农村部科教司和中央农业广播电视学校**指导开发云上智农系统，通过网站、APP、小程序等组织在线学习，对接全国农技推广体系的 35 万名农技人员，实行 2 小时问答响应的精准服务模式。平台提供 8000 多门农业技术推广课程、5 万多篇农业技术文章、5000 多个农业技术短视频，供农民用户终身免费学习。

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
36	农、林、牧、渔业	农业信息服务平台	农业信息服务平台通过整合市场动态、农业技术、政策法规等资源，搭建一站式服务平台。实时更新农产品价格走势、供需情况，提供专业技术指导，解读最新农业政策，帮助农户、企业及时掌握行业动态，解决生产经营难题，助力农业产业高效发展。	（1）市场信息数据 （2）技术支持数据 （3）政策咨询数据 （4）生产数据 （5）企业与农户数据等	
37	农、林、牧、渔业	农产品电商平台	农产品电商平台构建产销对接桥梁，整合农户、合作社农产品资源，展示产品特色、产地溯源等信息。通过大数据分析消费者需求，精准匹配供需，简化交易流程，打破地域限制，助力农产品高效触达市场，拓宽农民增收渠道，推动农业经济发展。	（1）农产品数据 （2）农户与商家数据 （3）消费者数据 （4）市场数据 （5）物流数据等	**贵州电商云公司建设运营在线交易平台“一码贵州”**。自 2020 年 7 月上线以来，“一码贵州”迅速发展成为贵州省商品最全、用户最多、服务最广的数字经济平台。2024 年平台用户已达到 2300 万人，累计入驻企业超过 6 万家，上线产品超过 110 万个，完成订单 1800 多万笔，交易额高达 470 亿元。2022 年，平台被写入《中共贵州省委贵州省人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，并入选商务部商业科技创新应用优秀案例和工信部新型信息消费示范项目。
38	农、林、牧、渔业	农业物流优化	农业物流优化方案，借助数据分析技术，对农产品物流全链条进行深度剖析。整合运输路线、仓储环境、配送时效、车辆调度等数据，通过智能算法规划最优物流路径，调控仓储温湿度，合理安排配送计	（1）农产品数据 （2）运输数据 （3）仓储数据 （4）配送数据	

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			划，保障农产品新鲜度，实现高效、准时送达。	（5）路线数据 （6）成本数据等	
39	农、林、牧、渔业	农业供应链优化	农业供应链优化方案，借助数据分析技术，对农产品从田间生产到市场销售的全流程进行精细化管理。通过整合生产、运输、仓储、销售等环节数据，智能规划物流路径、调控库存水平、预测市场需求，提升供应链效率，降低成本，保障农产品新鲜供应。	（1）生产数据 （2）物流数据 （3）市场数据 （4）供应商数据 （5）库存数据等	**湖北统讯智能科技有限公司**在实际推进生鲜农产品智慧供应链中，案例单位产品体系农产品编码数量已达到 6.5 万个，供应商已有 3.4 万家，每年流通的农产品总价值超过 300 亿，流通的农产品总重量超过 100 万吨，流通环节产生的数据条目数近 11 亿条。成功入选 2022 年“国家级大数据产业发展试点示范项目”
40	科学研究和技术服务业	农业科研数据分析	农业科研数据分析方案，借助大数据技术挖掘农业科研数据价值。收集农业实验、种质资源、气象环境等多源数据，运用算法模型进行深度分析，辅助科研人员发现规律、验证假设，加速育种、病虫害防治等技术创新进程，推动农业科技成果转化。	（1）实验数据 （2）种质资源数据 （3）气象环境数据 （4）病虫害数据 （5）文献数据等	**潍坊果壳视界信息科技有限公司**研发的“云上农业试验场”，基于“12345+N”的数字农业 4.0 架构，在谭家湾云上农业试验场部署各类人工智能物联网设备，对大田及设施农业作物生长、环境数据等进行实时采集与监测。在 2024 年“数据要素×”大赛中，项目荣获“现代农业”赛道全国第 7 名，并获得“发展潜力奖”

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
41	科学研究和技术服务业	基因编辑与育种	基因编辑与育种方案，借助数据分析力量，深度解析作物与牲畜基因。通过对基因序列、功能数据的挖掘，精准定位目标基因，运用基因编辑技术进行敲除、插入或替换操作。以此培育出具有高产量、优品质、强抗性的作物品种与牲畜种群，提升农业产业核心竞争力。	（1）基因数据 （2）表型数据 （3）环境数据 （4）育种历史数据 （5）市场需求数据等	**西藏自治区农牧科学院联合西藏大学**，通过整合 NCBI 测序数据、PubMed 文献信息、GO/KEGG/STRING 数据库等海量多模态公共数据和实验、采集等私有数据，建设高质量语料库和基础科学数据库，以数据库为基础，利用高原生物基因数据优势，训练垂直领域大模型，构建了高原鱼类等高原生物首个基因挖掘基础大模型（FUNGA）。与传统分析方法相比，高原适应性相关潜在基因的范围从 400～500 个精准地缩小到 15～20 个，准确度提高了 30%，达到 97.8%，运行速度提高了近 10 倍，为高原鱼类等高原动物、植物和菌物基因领域基础研究、资源保护和生物育种提供了全新的解决方案。
42	农、林、牧、渔业	可持续农业实践	可持续农业实践方案借助数据分析实现精准推广。收集农业生产投入、环境影响、资源利用效率等数据，评估不同农业实践的可持续性。通过分析，为农户提供针对性建议，推广绿色种植、养殖技术，助力减少污染，提高资源利用率，从而有效保护生态环境，实现农业可持续发展。	（1）农业投入数据 （2）环境数据 （3）产出数据 （4）资源利用数据 （5）农业生产方式数据等	

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
43	农、林、牧、渔业	废弃物资源化利用	废弃物资源化利用方案以生物技术为核心，将秸秆、畜禽粪便高效转化为有机肥，同时借助物联网技术对原料处理、发酵、加工等全流程实施实时监控。通过精准采集数据，优化生产工艺，保障有机肥品质，实现农业废弃物的绿色循环利用，推动生态农业发展。	（1）原料数据 （2）生产过程数据 （3）设备数据 （4）产品数据 （5）环境数据 （6）物流数据等	**宁夏乐道智能科技股份有限公司**打造"无废城市"综合智慧应用服务平台，推动固废管理智能化、高效化、资源化。该平台构建统一标准数据仓库，汇聚 5000 家涉废单位的 3000 万条固废基础数据、300 万条感知数据及近 2000 路视频监控数据；利用 AI 大模型等技术开展数据治理，涵盖数据清洗、存储备份等工作。
44	金融业	供应链金融	整合农、牧、渔业生产、物流、交易及生物资产等多维度数据，构建基于机器学习的信用评估模型。通过区块链技术实现数据溯源与存证，为银行提供生物资产抵押贷款的实时风险评估与决策支持，降低信息不对称，提升融资可得性。	（1）牲畜存栏量/作物种植面积 （2）市场价格波动 （3）企业信用评级 （4）物流轨迹数据等	**盘锦农发集团与中国移动辽宁公司盘锦分公司**合作，共同包装渤海湾海洋牧场生态建设工程 5G 基础设施建设项目，为银行提供海域使用权、养殖设施等生物资产抵押贷款的精准评估依据，累计授信规模超 10 亿元。
45	金融业	农业保险精算	通过多源数据融合与智能算法构建精准风险评估体系，实现保险产品定价、核保理赔的全流程数字化。平台整合气象卫星遥感数据、土壤墒情监测、作物生长周期模型及历史灾情记录，结合机器学习算法动态调整费率，并通过区块链存证确保定损结果不可篡改。	（1）气象数据 （2）作物品种与种植密度 （3）历史理赔记录 （4）农机作业轨迹等	**中国人保财险**"耘智保"智慧农险平台，该平台较传统人工方式效率提升 40 倍，2024 年在湖南、江苏等地累计完成 52 亿元精准赔付。

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
46	金融业	农业信贷评估	通过多源数据融合与智能算法构建风险评估体系，整合卫星遥感影像、气象监测、土壤墒情、作物长势等自然数据，结合农户信用记录、土地流转、政策补贴等经营数据，运用机器学习模型动态评估信贷风险。系统支持贷前精准授信、贷中实时监控、贷后智能预警，有效解决农业生产周期长、抵押物不足、信息不对称等痛点，提升涉农贷款审批效率与风控能力，推动普惠金融服务下沉。	（1）土地气象数据 （2）信用记录 （3）农产品价格波动 （4）农业保险记录等	**福建工商银行**“基于卫星遥感的涉农信贷服务”，累计为宁德市 158 个渔业养殖户发放贷款 1.7 亿元，贷前调查成本降低 70%，贷后风险识别准确率提升至 92%。
47	农、林、牧、渔业	农业机械设备远程监控	基于物联网、北斗定位与边缘计算技术，构建农业机械设备远程监控系统。通过部署智能传感器实时采集设备运行参数，结合 AI 算法实现设备健康状态评估与故障预警。系统支持跨区域作业调度与作业质量分析，可动态优化农机路径规划，减少空驶率，降低维护成本。同时集成气象、土壤墒情等环境数据，实现作业方案自适应调整，整体提升农机利用率，推动农业生产向精准化、无人化转型。	（1）设备运行状态 （2）设备能耗信息 （3）设备维修数据 （4）作业质量等	**九天智慧农业集团有限公司**“后土云”农机智能调度系统，在黑龙江垦区应用后，农机利用率提升 35%，年节省燃油成本超 2000 万元。2024 年 10 月 25 日，在“数据要素 X”大赛全国总决赛中，“‘后土云’大数据引擎驱动传统农业‘耕种管收’全面智慧化转型”项目从全国 31 个省（自治区、直辖市）的 120 支队伍脱颖而出，荣获现代农业赛道“技术创新奖”。
48	农、林、牧、渔业	设备预测性维护	基于物联网传感器与大数据分析的智能运维体系，通过实时采集设备振动、温度、电流等运行参数，结合历史维护记录与环境数据，构建故障预测模型。系统可动态	（1）设备运行数据 （2）能耗数据 （3）部件寿命数据 （4）操作日志等	**优然牧业**智能挤奶设备管理系统，挤奶设备故障停机率下降 52%，单台设备年维护成本降低 1.8 万元；备件库存周转率提升 65%，维修响应时间缩短至 2 小时内。

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			评估设备健康状态，提前 7-15 天预警潜在故障，指导维护人员实施精准检修。		
49	农、林、牧、渔业	农业物联网应用	农业物联网应用通过融合物联网、大数据与人工智能技术，构建农业生产全流程智能化管理体系。系统通过部署智能传感器、无人机遥感与智能农机设备，实时采集环境、作物、设备等多维度数据，结合 AI 算法实现灌溉、施肥、病虫害防治等环节的精准决策，推动农业生产从经验驱动向数据驱动转型。	（1）土壤数据 （2）气象数据 （3）作物生长状况 （4）农机作业轨迹等	**黑龙江省北大荒**农业数据管理体系，实现作物长势预测精度达 92%，年节约化肥用量 12 万吨。
50	农、林、牧、渔业	农业大数据平台	整合农业全产业链数据资源，构建"空天地"一体化感知体系，通过数据清洗、建模分析、可视化展示等技术，为政府、企业、农户提供决策支持。平台具备数据汇聚、智能分析、精准服务三大功能，可提升农业生产效率，降低市场风险，推动农业数字化转型与乡村振兴战略落地。	（1）气象土壤数据 （2）作物数据 （3）农产品价格行情 （4）作物生长数据等	**农业农村大数据平台**，目前已汇聚全国约 11.07 亿块农村承包地、96 万个农村集体经济组织、9 亿成员、400 万家庭农场等数据，“全农码”累计赋码 22.76 亿个，“农事直通”APP 服务主体达 106 万，为农业农村发展提供了丰富的数据支撑。
51	农、林、牧、渔业	鱼菜共生循环农业	基于 AI 算法构建"鱼池-植物-微生物"闭环生态链，实现养殖尾水零排放与蔬菜种植零化肥投入。系统搭载多模态传感器网络，实时监测水质、环境及动植物生理状态，利用强化学习模型动态调控水泵、投	（1）鱼菜共生生态参数 （2）尾水净化数据 （3）饵料投喂量 （4）营养液储罐液位等	**重庆梁平鱼菜共生数字工厂**，单位水体养殖密度达传统土塘的 20 倍，蔬菜年产量达 8-10 茬，节水 90%、节地 80%，带动周边 30 个行政村年增收超 500 万元。

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			饵机、补光灯等设备，优化水肥循环效率。		
52	农、林、牧、渔业	劳动力管理	通过整合多源数据构建动态调度模型，实现农业劳动力的精准配置与效率提升。该场景以劳动力技能画像、任务需求预测、环境数据感知为核心，结合 AI 算法优化排班与路径规划，解决传统农业劳动力供需失衡、资源浪费等问题。系统支持实时监控作业进度，联动农机调度与气象预警，推动“人-机-地”协同作业，最终降低人工成本，提升土地产出效率。	（1）劳动力数量 （2）历史作业效率 （3）任务完成率 （4）物料消耗等	**江苏省农业科学院**“数据驱动的设施果蔬智能生产和精准服务技术模式”，项目在江苏、安徽等地推广，劳动力利用率提升 40%，减少人工成本 25%。
53	农、林、牧、渔业	农业市场分析	基于多源数据融合的农业市场智能决策系统，通过整合农产品价格、供需、物流、气象、政策等全链条数据，构建动态市场趋势预测模型。运用 AI 算法解析价格波动规律、供需缺口及区域消费偏好，为农户提供种植结构优化建议，为企业定制智能定价、库存预警及渠道匹配策略。	（1）历史市场价格 （2）气象灾害预警 （3）进出口贸易量 （4）消费者偏好数据等	**成都九洲**“基于多源数据融合的智慧农批园区系统赋能供应链全流程数字化高效协同”，通过 AI 预测价格走势准确率达 90%，车辆通行效率提升 60%，年交易额超 500 亿元。

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
54	农、林、牧、渔业	林业生态保护与修复	基于遥感技术与大数据分析的林业生态保护与修复决策支持系统，通过多源遥感影像和地面监测数据的深度融合，构建森林生态系统健康评估模型。系统实时监测森林覆盖变化、生物量分布、病虫害扩散及火灾风险，结合气象、土壤等环境因子，动态评估生态修复工程成效，为生态保护规划、灾害预警及碳汇交易提供精准决策支持。	（1）森林覆盖变化监测 （2）物种分布 （3）道路建设轨迹 （4）林权权属信息等	**陕西省“生态云感知系统”**汇聚 1846 万个林业图斑、2.73 亿条数据，实现森林资源动态监测、防火预警、生态修复工程管理一体化，系统支撑全省 1288 个林地项目审批，在线发放行政许可 219 个。
55	农、林、牧、渔业	森林食品产业链开发	通过物联网实时监测森林环境参数，结合大数据分析平台构建全链条数字孪生模型，实现种植端的智能决策、加工端的工艺优化及销售端的精准营销。同时引入生物技术，推动产品品质提升与标准化生产。系统通过区块链技术实现从林地到餐桌的全流程溯源，确保食品安全与品牌价值。	（1）环境数据 （2）加工溯源数据 （3）电商平台销量 （4）林产品市场价格等	**若羌红枣产业**数据建设与智能化应用示范，2023 年通过气象灾害预警减损率 10%，直接增加产值 1.6 亿元；水肥用量减少 20%，全县节约成本 3680 万元，推动“若羌红枣”品牌价值提升，带动 5 万农户增收，农业贷款审批效率提升 50%。
56	农、林、牧、渔业	疾病溯源与防控	动物疫病智能防控体系依托物联网、区块链与 AI 技术，构建覆盖动物全生命周期的数字化管理闭环。通过集成养殖环境传感器、移动防疫终端、冷链物流监测设备等多源数据，结合时空分析、传播路径推演模型，实现疫病风险预警、传染源定位、传播链追溯的精准化防控。	（1）动物个体标识 （2）健康档案 （3）运输轨迹 （4）病原基因序列等	**山东省济宁市**“家畜活体体征在线监测大数据平台”，平台已在 100 余家养殖场应用，异常事件响应时间缩短至 10 分钟内，疫病防控成本降低 15%。

林、牧、渔专业及辅助性活动

序号	应用行业	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
57	农、林、牧、渔业	循环水养殖优化	基于物联网与 AI 算法的循环水养殖系统，通过部署水质传感器与能耗监测设备，实时采集数据并构建动态调控模型。系统采用强化学习算法预测水质变化趋势，结合模糊控制策略优化水泵启停频率与水流路径，实现能耗降低、水体自净效率提升。配套智能投饵系统与病害预警模块，支持养殖密度提升与尾水排放达标。	（1）能耗数据 （2）水质参数 （3）养殖密度 （4）生物滤材状态等	**湛江市政务服务和数据管理局及广州数据交易所（湛江）服务基地指导，南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）牵头并联合中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司开发湛江湾智慧渔业系统**，为“海威 2 号”“恒燚一号”等深远海养殖平台提供数字化管理系统，实时调控水质、增氧、投喂等环节，养殖效率提升 30%，工作人员减少 60%，荣获 2024 年“数据要素 X”大赛全国总决赛三等奖。
58	农、林、牧、渔业	渔船合规监管	通过物联网、卫星遥感、大数据分析等技术，构建覆盖船舶全生命周期的智能监管闭环。系统整合船舶基础信息、航行轨迹、捕捞作业数据，结合气象环境、港口动态等多源数据，实现审批流程自动化、动态监控实时化、违规行为预警智能化。通过跨部门数据共享与协同执法机制，构建数字化档案，对渔船身份核验、证书有效性、渔具合规性等进行全链条监管，有效防范非法捕捞、越界作业等行为，提升渔业资源保护与海上安全管理效能。	（1）船舶基础信息 （2）渔船坐标 （3）港口进出港记录 （4）执法巡查记录等	**浙江渔船精密智控气象服务系统**实时掌握 3687 条涉渔乡镇船舶的动态数据，划定“近岸”和“超距”电子网格，能精准实现休渔期、防台风防汛期的渔船停港管控。

农业领域数据合规要点及建议

北京市君泽君（成都）律师事务所　罗海燕

农业领域（本文所指的农业领域，包括农、林、牧、渔等领域）正经历数字化变革，物联网设备、遥感技术、生物信息学等广泛应用，催生海量生产环境数据、生物遗传信息、经营者/农户个人信息及供应链数据。农业数据不仅关系生产经营效率，更涉及粮食安全、生物多样性保护及个人权益。结合农业领域特点，以下是对数据合规要点的梳理与合规建议：

一、数据分类分级管理（聚焦农业数据特性）

（一）合规要点

1、核心敏感数据：种质资源基因序列、核心育种技术数据、国家级农产品储备库位置及库存量、高精度农田/林地/渔场地理空间信息、重大动植物疫情监测数据等，应列为最高级别，严格管控访问权限，强制加密存储与传输。

2、重要经营数据：规模化种养殖场的生产记录（投入品使用、疫病防治）、农产品质量安全检测数据、特定农企的核心客户/供应商信息、林权/渔权权属数据等，需重点保护。

3、一般业务数据：公开的农产品市场价格信息、常规气象数据、普通农户的基础注册信息（非敏感）、一般性农业技术推广信息等，可按较低级别管理。

（二）合规建议

农业数据价值密度差异巨大，且部分数据（如基因数

据、精准地理信息）关乎国家战略安全与生物安全。分类分级是资源高效配置与风险精准防控的前提。农业企业/合作社/科研机构需依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国生物安全法》及行业指南，细化分类标准，尤其关注遗传资源、地理信息等特殊类型数据的定级与保护。

二、信息收集与储存合规（关注源头多样性与场景特殊性）

（一）合规要点

1、合法透明收集：通过智能农机、传感器、APP、合作社登记、政府补贴申请等渠道收集数据（尤其是农户/经营者个人信息、地块精准信息、生物特征如牲畜耳标信息），必须明确告知数据主体（农户、企业）收集目的、范围、方式，并取得有效同意。例如，安装农田监测设备需告知农户收集哪些环境数据及用途。

2、最小必要原则：仅收集与特定农业服务或管理直接相关的数据。如提供精准灌溉服务，无需收集农户家庭成员身份证号。

3、安全存储与期限：根据数据类型和级别设定差异化的存储期限（如疫病监测数据需长期保存，订单物流信息可短期保存），到期后及时删除或匿名化。采用强加密技术存储敏感数据（如基因数据、个体农户的银行账户信息），并实施物理与环境安全防护（如养殖场本地服务器机房安全）。

（二）合规建议

农业数据收集场景分散、主体信息化程度不一，易出现告知不清、“捆绑授权”问题。储存环节需警惕物联网设备安全薄弱性。严格遵循最小必要和目的限定原则，结合农业生产周期设定存储期，并强化边缘计算设备与云端存储的安全防护是重中之重。

三、数据共享与转让风险防控（产业链条长、参与方

多）

（一）合规要点

1、内部流转：集团化农业企业、农业产业园内不同主体（科研、生产、加工、销售）间共享数据，需建立严格审批流程和访问日志，明确数据安全责任人。

2、外部合作：

①与政府机构：共享疫情监测、产量统计、补贴发放等数据，需遵循法定程序和保密要求。

②与供应链伙伴：向种子公司提供田间表现数据、向物流商提供农产品追溯信息、向金融机构提供农户经营数据以申请贷款，必须签订详尽的数据处理协议（DPA），明确数据用途、保密义务、安全措施及责任划分，严禁超范围使用。例如，物流商仅能将追溯信息用于物流查询，不得用于营销。

③科研合作：共享试验数据或种质资源信息，协议中需明确知识产权归属与数据保密条款。

3、跨境传输：涉及重要遗传信息、大面积地理空间数据等出境，必须严格评估安全风险，遵守国家相关规定进行安全评估。

（二）合规建议

农产品“从田间到餐桌”涉及众多环节，数据共享频繁且必要，但也是泄露高风险点。农业主体需建立“数据共享清单”和标准化协议模板，尤其加强对下游合作方（如电商平台、食品加工厂）的合规约束，严防数据被滥用于不当竞争或侵害农户权益。

四、个人信息与特殊类型数据保护（农户主体与生物信息是核心）

（一）合规要点

1、农户个人信息：保护承包经营权人、合作社成员、家庭农场主、雇工等的姓名、身份证号、联系方式、银行账

号、家庭状况、精准定位（如承包地坐标）等信息。收集使用需单独告知同意，敏感操作（如基于信用数据放贷）需单独授权。

2、生物特征信息：牲畜电子耳标、鱼类标识、林区监控捕捉的人脸信息等，属于敏感个人信息，原则上非必要不收集。确需收集（如自动化养殖管理），需采取更严格措施（单独加密存储、定期脱敏、显著告知并获单独同意），用后及时删除原始生物特征。

3、遗传资源信息：农作物、畜禽、林木、水产的种质资源信息、基因序列数据等，具有极高经济与战略价值，需依据《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国种子法》等特别保护，严格限制访问和共享，防止不当获取和利用。

（二）合规建议

农户作为相对弱势群体，其个人信息保护意识与能力较弱，需给予特别关注。生物特征和遗传资源数据是农业领域的独特敏感点，其保护不仅关乎隐私，更涉及产业安全和国家安全。处理此类数据必须慎之又慎，遵循专门法规，实施最高等级保护。

五、数据合规管理体系建设（结合农业信息化水平）

（一）合规要点

1、制度层面：制定符合农业特点的数据合规政策、操作规程、应急预案。明确从种植场/养殖场管理员到集团总部各岗位的数据安全职责。

2、技术层面：投入适配的技术防护，包括：物联网设备安全加固、数据传输加密（尤其卫星/4G 回传）、部署适合农业场景的防火墙与入侵检测、重要数据备份与灾备（考虑农村网络条件）。

3、人员培训：针对农业从业人员（尤其是田间地头操作员、合作社工作人员）开展通俗易懂、场景化的数据安全

与隐私保护培训，提升其合规意识和操作技能。

4、审计与评估：定期进行内部数据安全审计，并引入第三方专业机构对数据全生命周期（尤其采集端和共享环节）进行合规评估与风险排查。

（二）合规建议

农业领域信息化基础相对薄弱，人员技能差异大。管理体系建设需“接地气”，制度要简洁明了可操作，技术方案要考虑成本与适用性（如低功耗设备安全），培训要注重实效。第三方评估能有效弥补自身专业性的不足。

六、总结

农业数据合规是保障国家粮食安全、生物安全、促进产业健康发展、保护农民权益的基石。相关主体（农业企业、合作社、家庭农场、农业科技公司、科研机构）应：

（一）树立合规意识：深刻认识农业数据的特殊价值与风险。

夯实基础管理：严格落实分类分级，确保合法收集与安全存储。

（二）严控共享风险：构建清晰的共享规则与强有力的合同约束，贯穿产业链。

（三）聚焦核心保护：给予农户个人信息、生物特征信息、遗传资源信息最高等级保护。

（四）建设适配体系：建立符合农业现实、可落地的制度、技术与能力支撑。

（五）关注场景差异：针对农、林、牧、渔各领域及关键场景细化合规措施。